

Plegar las aristas en los vértices

Una demostración verificada por máquina de la fórmula del determinante de Bass para la zeta de Ihara en Lean 4

Carles Marín*

Investigador independiente
karlesmarin@gmail.com

Junio de 2026

Resumen

Este es un trabajo complementario de *De signos aleatorios a emparejamientos* [6] y *Desplegar un grafo en un árbol* [7], donde formalicé el polinomio de emparejamientos de un grafo—el lado *árbol* de un conteo de caminos. Aquí construyo el lado *ciclo*: una demostración verificada por máquina, *sorry*-libre, en Lean 4 / Mathlib, de la *fórmula del determinante de Bass* para la función zeta de Ihara. El recíproco de la función zeta es $\det(I - uB)$, donde B es el operador *no-retroceso* de Hashimoto sobre las $2|E|$ aristas orientadas; el teorema de Bass colapsa ese determinante de dimensión $2|E|$ a uno de dimensión $|V|$ construido con las matrices de adyacencia y de grados. Por el camino formalizo el operador no-retroceso, el cálculo de incidencia de aristas orientadas y el determinante $\det(I + uJ) = (1 - u^2)^{|E|}$ de la involución de inversión, para ninguno de los cuales pude encontrar formalización previa en ningún asistente de pruebas. El teorema principal depende solo de los tres axiomas estándar. Soy exacto sobre la frontera: demuestro la identidad *sobre un cuerpo* (el contexto estándar; la demostración invierte $I + uJ$, una unidad exactamente cuando $1 - u^2 \neq 0$), la función zeta analítica—el producto de Euler sobre ciclos primos—*no* está formalizada, y la generalidad sobre anillos arbitrarios queda mapeada, no construida. Nada de esto es matemática nueva; la contribución es la formalización, y el hecho de que el lado ciclo de la fórmula de traza emparejamientos/Ihara conviva ahora con el lado árbol en la misma biblioteca.

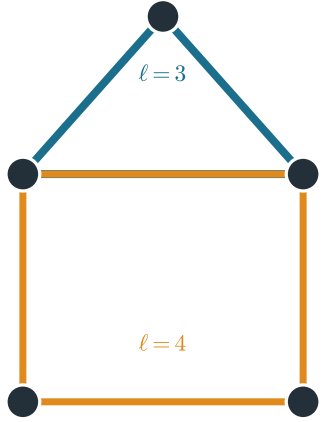
Mapa para el lector. Si lees una sola cosa, lee el Teorema 1 y la Figura 2—la identidad, y la imagen de por qué un determinante del tamaño de las aristas es en realidad del tamaño de los vértices. La demostración es un solo viaje: un cálculo de incidencia de cuatro identidades (Sección 4), el determinante de la involución de inversión $\det(I + uJ) = (1 - u^2)^{|E|}$ obtenido orientando las aristas (Figura 3), y un paso de Sylvester que factoriza $I + uJ$ y desliza las matrices de incidencia una sobre otra. Las fórmulas que sostienen el argumento van enmarcadas; los límites honestos—ante todo la hipótesis de cuerpo—se enuncian con la misma claridad que el resultado.

1. Introducción: una breve historia, y por qué este artículo

¿Podría una función zeta nacida en 1966 en la aritmética de grupos p -ádicos, redescubierta calladamente como un enunciado sobre grafos, y convertida en los años 2010 en una herramienta

*Formalizado con asistencia de IA (Claude, Anthropic); la matemática y todas las afirmaciones son responsabilidad del autor. La metodología se discute en la Sección 7.

The Ihara zeta counts prime non-backtracking cycles; its reciprocal is $\det(I - uB)$
two prime cycles
(closed, non-backtracking, not a power)



$$\zeta_G(u) = \prod_{[C] \text{ prime}} \frac{1}{1 - u^{\ell(C)}}$$

$$\zeta_G(u)^{-1} = \det(I - uB)$$

infinite Euler product = finite determinant

the object Bass's formula computes (this paper)

Figura 1: Qué cuenta la zeta de Ihara. Los *ciclos primos* de un grafo son sus caminos cerrados, no-retroceso, que no son potencias de otros más cortos (se muestran dos, de longitudes 3 y 4). La zeta es su producto de Euler; su recíproco es el determinante finito $\det(I - uB)$ —el objeto que computa la fórmula de Bass, y que este artículo formaliza.

de la ciencia de redes, quedar fuera de toda duda gracias a una máquina—y para qué serviría? Responderla exige que se encuentren varios hilos de historia.

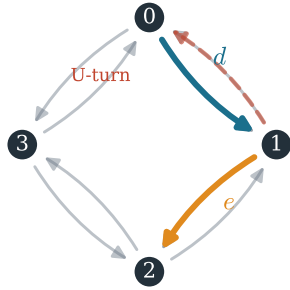
El primer hilo es la *teoría de números*. En 1966 Ihara [3] asoció una función zeta a un subgrupo discreto de PGL_2 sobre un cuerpo p -ádico, como análogo sin grafos de la función zeta de Selberg. Serre observó que el objeto de Ihara era en secreto combinatorio: el grupo p -ádico actúa sobre un árbol—su árbol de Bruhat–Tits—y la zeta depende solo del *grafo* cociente finito. Despojada de sus orígenes aritméticos, la *función zeta de Ihara* de un grafo finito G cuenta sus *ciclos primos*—clases de caminos cerrados que nunca retroceden y no son potencias de otros más cortos—mediante un producto de Euler $\zeta_G(u) = \prod_{[C]} (1 - u^{\ell(C)})^{-1}$. Un teorema de teoría de números se había vuelto un teorema de grafos (Figura 1).

El segundo hilo es la *teoría de grafos*. Sunada y luego Hashimoto [2] reformularon la zeta mediante un operador lineal: el operador *no-retroceso* (de adyacencia de aristas) B sobre las $2|E|$ aristas orientadas, con $\zeta_G(u)^{-1} = \det(I - uB)$. Es un determinante honesto, pero grande—su tamaño es el doble del número de aristas. En 1992 Bass [1] demostró la identidad que lo domestica, colapsando el determinante de dimensión $2|E|$ sobre aristas a uno de dimensión $|V|$ sobre vértices; Kotani–Sunada y Foata–Zeilberger dieron después demostraciones elementales [5], y el *Stroll through the Garden* de Terras [8] es el relato moderno. La fórmula de Bass es el puente entre el operador combinatorio B y los datos espectrales (A, D) que el grafo ya lleva puestos.

El tercer hilo ata esto a la banda de los artículos anteriores. Un grafo d -regular es *Ramanujan*—un expensor óptimo, su espectro no trivial dentro de $[-2\sqrt{d-1}, 2\sqrt{d-1}]$ —precisamente cuando su zeta de Ihara satisface un análogo de la *hipótesis de Riemann* (Sunada): los polos de la zeta caen sobre una recta crítica, imagen multiplicativa de la misma banda $2\sqrt{d-1}$ que confina las raíces del polinomio de emparejamientos en *Desplegar un grafo en un árbol* [7]. El polinomio de

Bass's formula: the $2|E|$ -dimensional non-backtracking determinant, from $|V|$ -dimensional data

$B_{d,e} = 1$: head of d = tail of e , $e \neq d^{\text{symm}}$
 $(2|E| = 8 \text{ darts})$



Bass

$$\begin{aligned} & (1 - u^2)^{|V|} \det(I - uB) \\ &= (1 - u^2)^{|E|} \det(I - uA + u^2(D - I)) \\ & 2|E|\text{-dim} \rightarrow |V|\text{-dim} \end{aligned}$$

`bass_determinant` (Lean 4 - axioms: propext, choice, Quot.sound)

Figura 2: La fórmula de Bass en un grafo pequeño. El operador no-retroceso B vive sobre los $2|E|$ dardos (izquierda): $B_{d,e} = 1$ cuando la cabeza de d es la cola de e y e no es el reverso de d (el giro en U, atenuado). Y sin embargo $\det(I - uB)$ se computa con los datos de adyacencia/grados de tamaño $|V| \times |V|$ (derecha). Verificado por máquina como `bass_determinant`.

emparejamientos es la sombra árbol (Plancherel) del conteo de caminos; el determinante de Ihara–Bass es su contraparte ciclo (π_1) (Sección 6). Y en los años 2010 llegó un cuarto hilo, aplicado: el mayor autovalor no-retroceso fija el umbral de percolación/epidemia de una red, y los autovectores no-retroceso dominantes son una herramienta puntera para la detección de comunidades [4]. Un solo operador B recorre los cuatro hilos.

Frente a estos está el hilo más joven de la *formalización*. Sistemas como Lean y su biblioteca Mathlib portan ya demostraciones verificadas por máquina de matemática sustancial, pero ni la función zeta de Ihara, ni la fórmula de Bass, ni siquiera el operador no-retroceso parecen haber sido formalizados en ningún asistente de pruebas. Los artículos I y II formalizaron el polinomio de emparejamientos—el lado árbol; *este artículo construye el lado ciclo*. La pregunta precisa que responde es:

¿puede el determinante no-retroceso de dimensión $2|E|$ computarse, dentro de un asistente de pruebas, a partir de los datos de adyacencia y grados de dimensión $|V|$ —y certificarse?

Por qué importa es, de nuevo, el encuentro de los hilos: una fórmula de Bass verificada es la identidad espectral sobre la que descansan los métodos no-retroceso de un científico de redes, la mitad combinatoria de la “hipótesis de Riemann” de la zeta de Ihara para grafos, infraestructura reutilizable de operadores de aristas para la comunidad de matemática formal, y —con el lado árbol ya en Lean—el extremo que faltaba de una fórmula de traza de grafos (Sección 6).

2. El resultado

Basta de mapa; aquí está el territorio. Escribamos A para la matriz de adyacencia, D para la matriz diagonal de grados, y B para el operador no-retroceso de Hashimoto sobre las $2|E|$ aristas

orientadas (*dardos*). El recíproco de la zeta de Ihara es $\zeta_G(u)^{-1} = \det(I_{2|E|} - uB)$, y el teorema de Bass lo reduce al tamaño de los vértices.

Teorema 1 (Fórmula del determinante de Bass, en Lean 4). *Para un grafo finito G sobre un cuerpo, y u en ese cuerpo,*

$$(1 - u^2)^{|V|} \det(I - uB) = (1 - u^2)^{|E|} \det(I - uA + u^2(D - I)).$$

Equivalentemente $\det(I - uB) = (1 - u^2)^{|E|-|V|} \det(I - uA + (D - I)u^2)$. El enunciado es `sorry-libre`; `#print axioms SimpleGraph.bass_determinant` reporta solo `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`.

La Figura 2 muestra la reducción; la Tabla 1 lista cada ingrediente verificado; la Tabla 2 confirma la identidad numéricamente.

Un rasgo del enunciado merece una segunda mirada:

¿por qué el prefactor $(1 - u^2)^{|E|-|V|}$ —por qué esa potencia, que depende de nada más que del número de aristas y de vértices?

Porque el exponente es topológico. Para un grafo conexo $|E| - |V| = \beta_1 - 1$, donde $\beta_1 = |E| - |V| + 1$ es el *primer número de Betti*—el número de ciclos independientes, la dimensión del espacio de ciclos, el rango de $\pi_1(G)$. El prefactor de Bass cuenta los bucles independientes del grafo; y es exactamente la acumulación de multiplicidad $|E| - |V|$ de autovalores ± 1 de B que se ve en la Figura 5. Una identidad de determinantes conoce en silencio la topología del grafo—lo cual, al fin y al cabo, es lo justo para el recíproco de una función que cuenta sus ciclos.

La ruta, en una frase. El operador de Hashimoto factoriza como $B = T^\top S - J$, con S, T las matrices de incidencia de inicio/fin de los dardos y J la involución de inversión; así $I - uB = (I + uJ) - uT^\top S$. La involución de inversión tiene un determinante limpio,

$$\det(I + uJ) = (1 - u^2)^{|E|},$$

porque orientar cada arista ordena los $2|E|$ dardos en $|E|$ pares de inversión y convierte J en una diagonal por bloques de intercambios 2×2 (Figura 3). Sobre un cuerpo con $1 - u^2 \neq 0$, $I + uJ$ es entonces invertible; factorizarlo de $I - uB$ y aplicar la identidad de Weinstein–Aronszajn para deslizar S tras $T^\top$ entrega el determinante de tamaño $|V|$, y la identidad de incidencia $S(I - uJ)T^\top = A - uD$ lo identifica con el lado derecho.

Contribuciones. Todo en Lean 4 / Mathlib, todo `sorry-libre` (Tabla 1):

1. **La fórmula del determinante de Bass** (`bass_determinant`) para todo grafo finito sobre un cuerpo, vía la reducción de Sylvester (Sección 4).
2. **El determinante de la involución de inversión** $\det(I + uJ) = (1 - u^2)^{|E|}$ (`det_one_add_smul_reversal`), mediante un reetiquetado por orientación $\text{Dart} \simeq \text{Bool} \times \{\text{dardos positivos}\}$ (`dartEquiv`) que diagonaliza J por bloques.
3. **Infraestructura reutilizable:** el operador no-retroceso sobre dardos, la involución de inversión, y el cálculo de incidencia de aristas orientadas ($ST^\top = A$, $SS^\top = D = TT^\top$, $B = T^\top S - J$, $SJ = T$). Mathlib no tenía ninguno.

Cuadro 1: Los resultados formalizados (Lean 4 / Mathlib). Todos los teoremas son `sorry`-libres; `#print axioms` reporta solo `propxt`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. El teorema principal es sobre un cuerpo (Sección 5).

Nombre Lean	Enunciado	Estado
<code>bass_determinant</code>	$(1-u^2)^{ V } \det(I-uB) = (1-u^2)^{ E } \det(I-uA+u^2(D-I))$	demostrado
<code>det_one_add_smul_reversal</code>	$\det(I+uJ) = (1-u^2)^{ E }$	demostrado
<code>dartEquiv</code>	reetiquetado por orientación $\text{Dart} \simeq \text{Bool} \times \{\text{dardos pos.}\}$	definido
<code>hashimoto_eq</code>	$B = T^T S - J$ (no-retroceso = continúa – invierte)	demostrado
<code>card_posDart</code>	$ \{\text{dardos positivos}\} = E $ (vía apretón de manos)	demostrado
<code>startInc_mul_termInc_transpose</code>	$ST^T = A$ (los dardos realizan la adyacencia)	demostrado
ζ_G analítica	producto de Euler sobre ciclos primos	futuro
generalidad sobre anillos	transporte de coeficientes universales desde $\mathbb{Z}[u]$	futuro

Qué reclamo como nuevo. La matemática es clásica (Sección 9); la novedad reside enteramente en la formalización. Reclamo, en concreto:

- (N1) la primera demostración verificada por máquina de la que tengo noticia, en cualquier asistente de pruebas, de la *fórmula del determinante de Bass*, y la primera formalización del operador no-retroceso (de Hashimoto) y del recíproco de la zeta de Ihara $\det(I-uB)$ (basada en búsqueda; véase la salvedad abajo);
- (N2) el reetiquetado por orientación `dartEquiv` y el determinante $\det(I+uJ) = (1-u^2)^{|E|}$ —una pieza pequeña y genuinamente reutilizable para cualquier argumento que deba orientar las aristas de un grafo;
- (N3) el cálculo de incidencia de aristas orientadas como lemas Lean con nombre, incluido un lema de conteo de dardos que realiza la matriz de adyacencia como ST^T .

Ninguno de (N1)–(N3) es matemática *nueva* en el sentido de demostración de teoremas; todos son contribuciones de *formalización*, y los separo del contenido clásico deliberadamente.

Y, claramente, lo que esto no es. Es una formalización de matemática clásica (Bass, 1992); no demuestra ningún teorema nuevo ni lo afirma. Demuestro la identidad de determinantes, *no* la función zeta de Ihara analítica (el producto de Euler sobre ciclos primos no está formalizado). La demuestro *sobre un cuerpo*—el contexto estándar, y exactamente lo que el paso de Sylvester necesita, pues invierte $I+uJ$, una unidad solo cuando $1-u^2 \neq 0$ (Sección 5); la generalidad sobre anillos conmutativos arbitrarios queda mapeada, no construida. Y “primera formalización” descansa sobre una búsqueda en los tres grandes ecosistemas de asistentes de pruebas—Lean/Mathlib, el Archive of Formal Proofs (Isabelle) y Coq/mathcomp—no una auditoría byte a byte de cada biblioteca, así que lo enuncio exactamente así.

3. ¿Qué son exactamente los objetos?

Una pregunta precede a las definiciones:

de todos los operadores que se podrían colgar de las aristas de un grafo, ¿por qué este —por qué prohibir el único movimiento de dar marcha atrás de inmediato?

Cuadro 2: Verificaciones numéricas de la fórmula de Bass (SymPy, exactas). Para cada grafo, el determinante no-retroceso $\det(I - uB)$ se computa directamente sobre los $2|E|$ dardos y se contrasta con $(1 - u^2)^{|E|-|V|} \det(I - uA + (D - I)u^2)$. Verificado idénticamente (también para K_4 , donde $|E| - |V| = 2$, y el grafo de Petersen; polinomios omitidos por longitud). Los vértices colgantes del *bull* aportan factores triviales, así que su determinante solo ve el triángulo.

G	$ V $	$ E $	$\det(I - uB)$	$\checkmark$ Bass?
K_3	3	3	$(u^3 - 1)^2$	$\checkmark$
C_4	4	4	$(u^4 - 1)^2$	$\checkmark$
C_5	5	5	$(u^5 - 1)^2$	$\checkmark$
<i>bull</i>	5	5	$(u^3 - 1)^2$	$\checkmark$
K_4	4	6	grado 12, $ E - V = 2$ (ver fuente)	$\checkmark$

Porque el retroceso inunda un camino de retornos triviales. En cualquier grafo, la contribución dominante a $\text{tr}(A^k)$ viene de caminos que se alejan y desandan sus pasos—los mismos retornos que un árbol ya tiene, la sombra árbol de la Sección 6. Quita los giros en U y solo sobrevive el contenido de ciclo genuino: el espectro del operador no-retroceso ve los bucles del grafo, no su sombra árbol, y su mayor autovalor mide la ramificación verdadera. Por eso el *mismo* operador que define la zeta de Ihara fija también el umbral de percolación de una red—ambos preguntan, en el fondo, con qué rapidez proliferan los caminos que no se desandan. Con ese motivo en mano, hay que fijar los operadores.

Trabajo sobre un tipo de vértices finito V con adyacencia decidible. Mathlib ya tiene el tipo `SimpleGraph.Dart` de aristas *orientadas*; la inversión $d \mapsto d^{\text{symm}}$ es una involución sin puntos fijos sobre los $2|E|$ dardos, y esa involución es toda la razón de que la fórmula tenga la forma que tiene.

Definición 1 (Los cuatro operadores). *Sobre un anillo conmutativo R : la matriz de grados $D = \text{diagonal}(v \mapsto \deg v)$; la matriz de permutación de inversión J , con $J_{d,e} = [e = d^{\text{symm}}]$; el operador no-retroceso (de Hashimoto) B , con $B_{d,e} = [d.\text{snd} = e.\text{fst} \wedge e \neq d^{\text{symm}}]$; y las matrices de incidencia de inicio/fin $S, T: V \times \text{Dart}$, con $S_{v,d} = [d.\text{fst} = v]$, $T_{v,d} = [d.\text{snd} = v]$.*

Con A la matriz de adyacencia de Mathlib, el teorema demostrado es la identidad enmarcada del Teorema 1, enunciada en Lean sobre un cuerpo. Mathlib tiene una rica teoría de grafos simples, dardos y determinantes, pero ningún operador no-retroceso ni zeta de Ihara; construir el operador y su cálculo de incidencia fue un prerrequisito, y no pude hallar formalización previa de la fórmula de Bass—ni del determinante del operador de Hashimoto—en ningún asistente.¹

4. Cómo una máquina reduce $2|E|$ a $|V|$

Antes de cualquier táctica, una pregunta en la que vale la pena detenerse:

¿por qué un determinante sobre $2|E|$ aristas habría de ser en secreto un determinante sobre $|V|$ vértices—qué hace que el objeto mayor colapse?

La respuesta está escondida en la *forma* de B , y es el corazón conceptual de toda la fórmula. El operador de Hashimoto no es arbitrario: se parte como $B = T^T S - J$, una parte $T^T S$ que *factoriza*

¹Búsqueda razonable (no exhaustiva) en Lean/Mathlib, el Archive of Formal Proofs (Isabelle) y el ecosistema Coq/MathComp (junio de 2026): aparecen la adyacencia de grafos, los polinomios característicos y el polinomio de emparejamientos (en mi propio trabajo anterior), pero no hallé formalización de la zeta de Ihara, la fórmula de Bass o el operador no-retroceso. De ahí “que yo sepa”.

por los vértices—tiene rango a lo sumo $|V|$, pues S y T pasan por el espacio de vértices de dimensión $|V|$ —más la involución de inversión J . La parte que factoriza por vértices es exactamente lo que una identidad de Sylvester puede bajar a tamaño $|V|$; la involución J es exactamente lo que las potencias de $(1 - u^2)$ absorben. Así que el colapso no es un milagro: es la afirmación de que el operador de aristas porta solo tanta información espectral genuina como $|V|$ vértices, envuelta en una involución. La fórmula de Bass es la contabilidad precisa de esa partición, y la demostración de abajo es esa contabilidad hecha explícita. El argumento clásico factoriza el determinante grande invirtiendo $I + uJ$ y deslizando las matrices de incidencia una sobre otra; convertirlo en una demostración verificada significó hacer explícito cada “obsérvese que”, en tres movimientos.

El cálculo de incidencia. Todo descansa sobre cuatro identidades, cada una una suma finita sobre dardos (todas pre-verificadas numéricamente antes de formalizar):

$$ST^T = A, \quad SS^T = D = TT^T, \quad B = T^TS - J, \quad SJ = T.$$

La primera dice que los dardos de v a w realizan la matriz de adyacencia (un lema de conteo de dardos, `adj_dart_card`); la tercera es la definición de “no-retroceso” como “continúa, menos invierte”; la cuarta dice que la inversión intercambia los dos extremos de un dardo. De $SJ = T$ junto con $J^T = J$ y $J^2 = I$ se obtiene la compañera $TT^T = D$ gratis, reusando $SS^T = D$ en vez de recontar.

El determinante de la involución de inversión. El cálculo que sostiene el peso es $\det(I + uJ) = (1 - u^2)^{|E|}$. He aquí la idea, y el único lugar donde entra una elección real. Fija cualquier orden lineal en V ; llama *positivo* a un dardo cuando su cola precede a su cabeza. Cada arista tiene exactamente un dardo positivo, y la inversión de un dardo no positivo es positiva. Esto produce una equivalencia (`dartEquiv`, Figura 3)

$$\text{Dart} \simeq \text{Bool} \times \{\text{dardos positivos}\},$$

bajo la cual J —que solo intercambia cada dardo con su reverso—se vuelve una *diagonal por bloques* del intercambio 2×2 , un bloque por arista. Así $I + uJ$ se vuelve una diagonal por bloques de $\begin{pmatrix} 1 & u \\ u & 1 \end{pmatrix}$, y como los dardos positivos biyectan con las aristas ($|\{\text{dardos positivos}\}| = |E|$, por el lema del apretón de manos; `card_posDart`), `Matrix.det_blockDiagonal` de Mathlib da $\det(I + uJ) = (1 - u^2)^{|E|}$, aportando cada bloque $1 - u^2$.

La reducción de Sylvester. Como $B = T^TS - J$, tenemos $I - uB = (I + uJ) - uT^TS$. Sobre un cuerpo con $1 - u^2 \neq 0$, el paso anterior hace $I + uJ$ invertible, con $(I + uJ)^{-1} = (1 - u^2)^{-1}(I - uJ)$ (inmediato de $(I + uJ)(I - uJ) = (1 - u^2)I$). Factorizarlo y aplicar la identidad de Weinstein–Aronszajn `Matrix.det_one_sub_mul_comm` para deslizar S tras T^T da el determinante de tamaño $|V|$

$$\det(I - uB) = (1 - u^2)^{|E|} \det(I - uS(I + uJ)^{-1}T^T),$$

y la identidad de incidencia $S(I - uJ)T^T = A - uD$ colapsa el factor derecho a $(1 - u^2)^{-|V|} \det(I - uA + u^2(D - I))$. Despejar denominadores es el teorema. El valor degenerado $u^2 = 1$, donde $I + uJ$ es singular, se trata aparte: ahí el enunciado se reduce a los casos sin aristas y de grafo vacío, donde ambos lados se anulan o son trivialmente iguales.

Orientation reindex: J is $|E|$ disjoint swaps, so $I + uJ$ is block-diagonal and $\det(I + uJ) = (1 - u^2)^{|E|}$

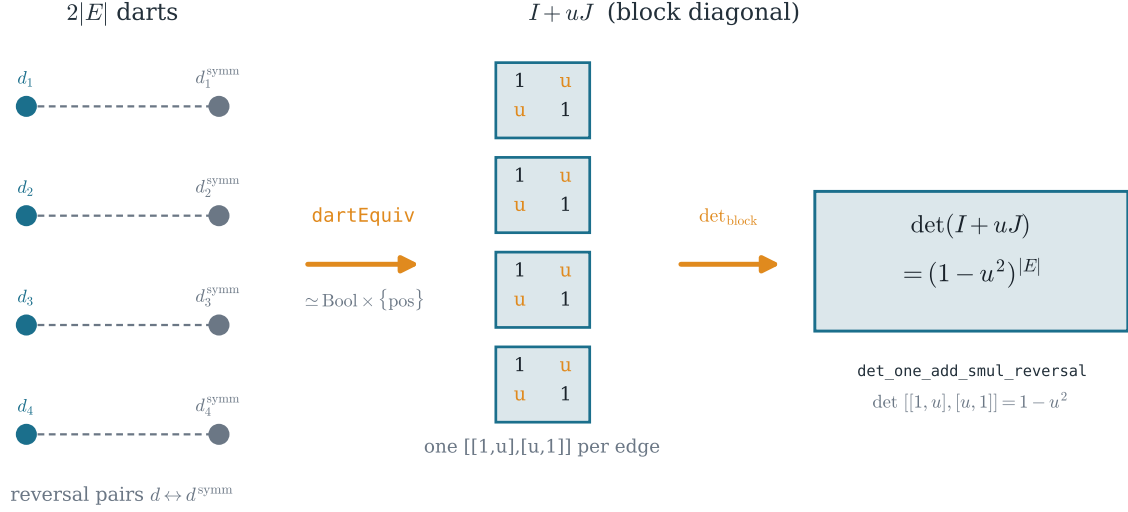


Figura 3: El reetiquetado por orientación **dartEquiv**: elegir una dirección por arista ordena los $2|E|$ dardos en $|E|$ pares de inversión, diagonalizando J por bloques. Entonces $I + uJ$ es una diagonal por bloques de $\begin{pmatrix} 1 & u \\ u & 1 \end{pmatrix}$, de modo que $\det(I + uJ) = (1 - u^2)^{|E|}$ (**det_one_add_smul_reversal**).

5. De dónde viene la hipótesis de cuerpo

Sería fácil enunciar el teorema sobre un anillo conmutativo arbitrario y confiar en silencio; no lo hago. La reducción de Sylvester *invierte* $I + uJ$ y *divide* por $1 - u^2$, ambas legítimas solo cuando $1 - u^2$ es una unidad—es decir, sobre un cuerpo, lejos de $u^2 = 1$. Este es el contexto estándar de la fórmula de Bass (se trabaja sobre $\mathbb{C}$), y es honesto decirlo en vez de vestir la demostración con más generalidad de la que tiene.

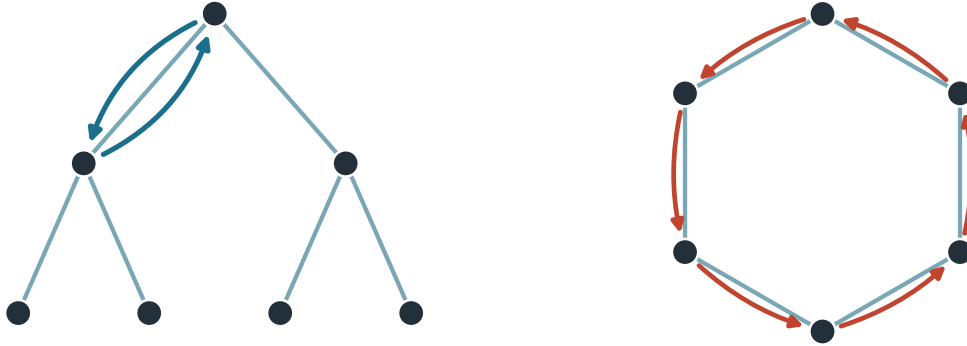
La razón de que la brecha sea real, no cosmética: las manipulaciones sin inversa por sí solas—multiplicar por $I - uJ$, usar $\det(I - uJ) = (1 - u^2)^{|E|}$ y Weinstein–Aronszajn en $t = 1$ —entregan la identidad *multiplicada por un* $(1 - u^2)^{|E|}$ *extra*, y recuperar el enunciado ajustado exige cancelar ese factor, lo que un cuerpo permite y un anillo con divisores de cero no. La generalidad plena sobre anillos conmutativos se sigue, no obstante, por un transporte de coeficientes universales: demostrar la identidad sobre $\mathbb{Z}[u]$, donde $1 - u^2$ no es divisor de cero y la cancelación es legal, y luego cambiar de base por cualquier morfismo de anillos $\mathbb{Z}[u] \rightarrow R$, $u \mapsto u$, usando que los determinantes conmutan con homomorfismos de anillos. Describo esta ruta pero no la recorro; la versión sobre cuerpo es la verificada por máquina, y no reclamo más.

6. Dos lados de una misma fórmula de traza

¿Qué tiene que ver el lado Ihara con el polinomio de emparejamientos de los artículos I y II [6, 7]? Son las dos mitades de una sola contabilidad de caminos cerrados. Esquemáticamente, la traza de una potencia de la matriz de adyacencia se parte en una parte *tipo árbol* y una parte *cíclica*,

$$\text{tree / Plancherel side: } p_k \quad \text{tr}(A^k) = p_k + N_k \quad \text{cycle / } \pi_1 \text{ side: } N_k$$

matching polynomial μ_G (Papers I, II) non-backtracking $\det(I - uB)$ (this paper)



the same band $2\sqrt{\Delta-1}$ governs both sides

Figura 4: Dos lados de una misma contabilidad de caminos cerrados. La parte árbol (Plancherel) p_k es el polinomio de emparejamientos—el conteo de caminos en el recubrimiento universal, donde todo retorno es un retroceso (artículos I y II); la parte ciclo (π_1) N_k es el conteo no-retroceso $\det(I - uB)$ de este artículo. La misma banda $2\sqrt{\Delta-1}$ confina ambos. Con ambos extremos ya en Lean, la fórmula de traza $p_k = \text{tr}(A^k) - N_k$ se vuelve un objetivo bien planteado.

$$\text{tr}(A^k) = \underbrace{p_k}_{\text{polinomio de emparej. / árbol}} + \underbrace{N_k}_{\text{no-retroceso / ciclos}},$$

con la misma banda $2\sqrt{\Delta-1}$ gobernando ambos lados (Figura 4). El polinomio de emparejamientos es la sombra del recubrimiento universal (árbol) del conteo de caminos; el determinante de Ihara–Bass cuenta los ciclos genuinos, organizados por el grupo fundamental π_1 .

He aquí una pregunta que vale la pena llevarse de este artículo:

¿por qué el mismo número, $2\sqrt{\Delta-1}$, acota las raíces del polinomio de emparejamientos (Paper II) y marca la recta crítica de la zeta de Ihara—dos objetos contruidos a partir de G de formas en apariencia inconexas?

Porque ambos son sombras de un mismo objeto: el árbol Δ -regular que recubre universalmente a G . Su radio espectral es exactamente $2\sqrt{\Delta-1}$ (Kesten, 1959). El polinomio de emparejamientos ve ese número como el borde de la medida de Plancherel (Kesten–McKay) del árbol; la zeta de Ihara lo ve como la recta crítica de una hipótesis de Riemann para grafos. Un árbol, dos sombras, un número—y una razón para sospechar que la fórmula de traza de arriba es precisamente el enunciado que hace que la coincidencia deje de serlo. Con el lado árbol formalizado en los artículos anteriores y el lado ciclo aquí, ambos extremos de ese puente existen ya en Lean, y la fórmula de traza misma ($p_k = \text{tr}(A^k) - N_k$, exacta hasta la cintura) se vuelve un objetivo bien planteado.

Un primer dividendo es ya visible. El prefactor $(1 - u^2)^{|E|-|V|}$ de Bass es exactamente la fuente de un rasgo llamativo del espectro no-retroceso: una acumulación de multiplicidad $|E| - |V|$ de autovalores en ± 1 , con los autovalores “ciclo” restantes llenando un disco cuyo radio lo fija la

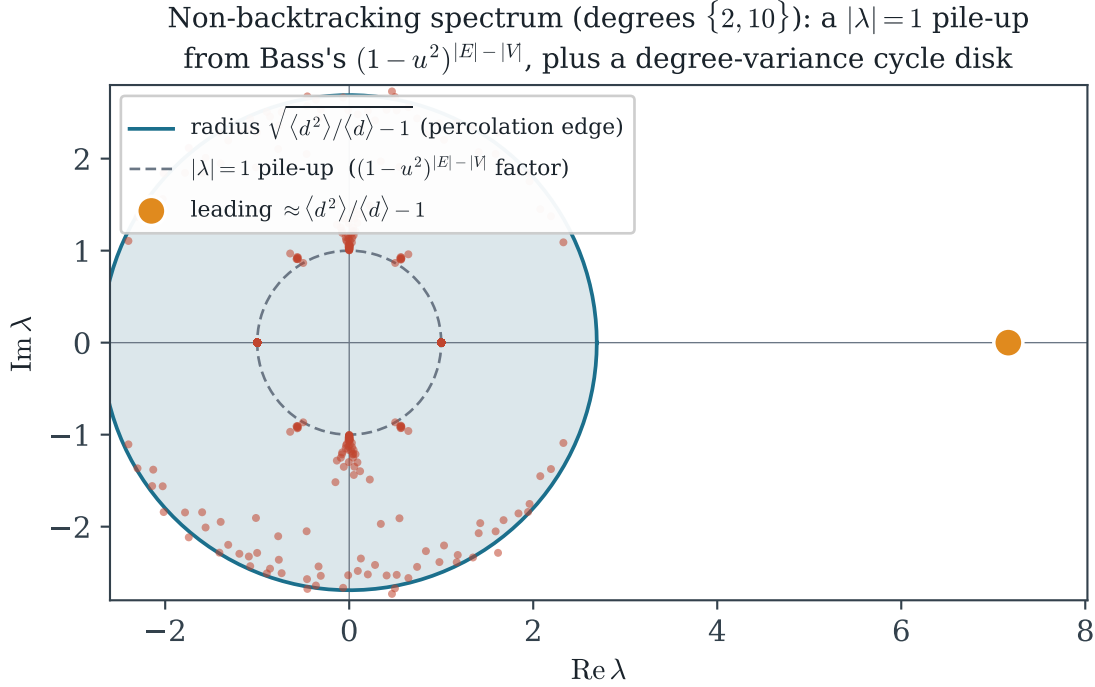


Figura 5: El espectro no-retroceso de un grafo de grado irregular (modelo de configuración, grados 2 y 10). Una gran multiplicidad se sitúa sobre el círculo unidad—los autovalores ± 1 forzados por el factor $(1 - u^2)^{|E| - |V|}$ de Bass—mientras que los autovalores “ciclo” llenan un disco de radio $\sqrt{\langle d^2 \rangle / \langle d \rangle} - 1$ (varianza de grados, no media), cuyo borde real es el umbral de percolación. Calculado; la estructura la explica `bass_determinant`.

varianza de los grados, no la media (Figura 5)—el mismo disco cuyo borde real da el umbral de percolación.

7. Implicaciones

Tres tipos de implicación, en orden decreciente de cuán firmemente puedo afirmarlas, y un apunte metodológico.

Piezas certificadas y reutilizables. El operador no-retroceso, el cálculo de incidencia de aristas orientadas, el determinante de la involución $\det(I + uJ) = (1 - u^2)^{|E|}$ y el reetiquetado por orientación están ahora verificados por máquina y disponibles para quien formalice teoría espectral de grafos, mezcla de expansores o funciones zeta de grafos; Mathlib no tenía ninguno. El reetiquetado $\text{Dart} \simeq \text{Bool} \times \{\text{dardos positivos}\}$ es en particular una pieza pequeña pero genuinamente reutilizable para cualquier argumento que necesite orientar aristas. Esta es la implicación que puedo afirmar con más firmeza.

Un punto de apoyo para la fórmula de traza y más allá. Con los lados árbol (polinomio de emparejamientos) y ciclo (Ihara–Bass) ya formalizados, la fórmula de traza de grafos que los une es ahora un objetivo concreto, igual que la zeta de Ihara analítica—el producto de Euler sobre ciclos

primos del que este determinante es recíproco. Si esos hitos se construyen, estos son cimientos sobre los que pueden apoyarse.

La matemática, con una nota de cautela. Los espectros no-retroceso sustentan umbrales finos de epidemia y percolación, la detección espectral de comunidades y el análisis de expansores—por eso importa la identidad subyacente. Soy cauto, no obstante, con tomar prestada esa importancia para este artículo: formalizar una identidad de determinantes fundacional no envía por sí misma un algoritmo ni una red. Su valor reside en cimientos certificados y en el corpus creciente de matemática formalizada, no en aplicación inmediata; reclamo lo primero, no lo segundo.

Un apunte metodológico. Este desarrollo se realizó con un sistema de IA como instrumento de investigación: propuso definiciones, lemas y tácticas, y un bucle de compilación-como-oráculo verificó o rechazó cada uno contra el núcleo. La contabilidad cuidadosa de este artículo—cada afirmación dimensionada a exactamente lo demostrado, la hipótesis de cuerpo enunciada con la misma claridad que el resultado—es parte de lo que espero que el trabajo ilustre: que la formalización asistida por IA puede resistir la sobreafirmación que el método invita, precisamente porque el asistente de pruebas, y no el asistente, tiene la última palabra.

8. Dónde esto deja de ser útil

La honestidad corta por ambos lados, así que enuncio los límites con la misma claridad que el resultado. El teorema es una *identidad de determinantes*, no la función zeta analítica; por sí mismo no dice nada sobre la ubicación de los polos de la zeta ni sobre los conteos de ciclos primos que lo motivan—eso requiere el producto de Euler que no formalicé. Está demostrado *sobre un cuerpo*; quien necesite la fórmula de Bass sobre $\mathbb{Z}$ o un anillo conmutativo arbitrario debe aceptar el argumento de coeficientes universales de la Sección 5 en confianza o formalizarlo. Y es una *sola identidad*, no una teoría: la caracterización hipótesis-de-Riemann-para-grafos de los grafos de Ramanujan, las refinaciones de la zeta de aristas y multivariable, y la conexión con el Bethe–Hessian y con la propagación de creencias están todas río abajo, y todas aún sin formalizar. Este artículo es una piedra certificada en ese camino, y prefiero nombrar el camino que exagerar la piedra.

9. Trabajo relacionado

La matemática es clásica: la función zeta de Ihara [3], el operador de aristas de Hashimoto [2], la fórmula del determinante de Bass [1], el relato moderno de Terras [8], y las demostraciones elementales de Kotani–Sunada y otros [5]; el papel del espectro no-retroceso en ciencia de redes es reciente [4]. En el lado de la formalización, Mathlib [9] aporta grafos simples, dardos y determinantes pero ni el operador no-retroceso ni la zeta de Ihara. Este desarrollo es el “lado Ihara”, complementario de mis formalizaciones previas en Lean del polinomio de emparejamientos [6, 7]; no tengo noticia de ningún tratamiento verificado por máquina previo de la fórmula de Bass, la zeta de Ihara o el operador de Hashimoto en ningún asistente de pruebas.

10. Conclusión

Partí de una pregunta simple—¿puede el determinante no-retroceso de dimensión $2|E|$ computarse a partir de datos de dimensión $|V|$?—y la seguí, en un asistente de pruebas, hasta la respuesta

completa y verificada de Bass. Nada de esto es matemática nueva; la contribución es que la identidad de Ihara–Bass, el operador no-retroceso y el determinante de la involución de inversión están ahora verificados por máquina donde no pude hallar formalización previa, y que el lado ciclo de la fórmula de traza emparejamientos/Ihara convive ya con el lado árbol en la misma biblioteca. La función zeta analítica y la generalidad plena sobre anillos quedan por delante, mapeadas pero no construidas. Lo ofrezco como una perla y una invitación.

Artefactos. Todas las fuentes Lean (`sorry`-libres, dependientes solo de los tres axiomas estándar; véase la Tabla 1), las figuras y las verificaciones numéricas de la Tabla 2 están en

<https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean> (Ihara/Bass.lean).

Verifica la huella de axiomas con `#print axioms SimpleGraph.bass_determinant ~> [propext, Classical.choice, Quot.sound]`.

Referencias

- [1] H. Bass. The ihara–selberg zeta function of a tree lattice. *International Journal of Mathematics*, 3(6):717–797, 1992.
- [2] Ki-ichiro Hashimoto. Zeta functions of finite graphs and representations of p -adic groups. *Advanced Studies in Pure Mathematics*, 15:211–280, 1989.
- [3] Y. Ihara. On discrete subgroups of the two by two projective linear group over p -adic fields. *Journal of the Mathematical Society of Japan*, 18:219–235, 1966.
- [4] Brian Karrer, M. E. J. Newman, and Lenka Zdeborová. Percolation on sparse networks. *Physical Review Letters*, 113(20):208702, 2014.
- [5] Motoko Kotani and Toshikazu Sunada. Zeta functions of finite graphs. *Journal of Mathematical Sciences, University of Tokyo*, 7(1):7–25, 2000.
- [6] Carles Marín. Random signs into matchings: A Godsil–Gutman identity, formalized in Lean 4. Zenodo, 2026. <https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean>.
- [7] Carles Marín. Unfolding a graph into a tree: A machine-checked proof of the Heilmann–Lieb theorem in Lean 4. Zenodo (forthcoming), 2026. <https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean>.
- [8] Audrey Terras. *Zeta Functions of Graphs: A Stroll through the Garden*, volume 128 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, 2011.
- [9] The mathlib Community. The Lean mathematical library. In *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, pages 367–381, 2020.